



ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

AULA 2

Prof. Julio Cesar Nitsch



CONVERSA INICIAL

Na primeira aula tratamos de certos temas que são transversais aos projetos; tópicos que, se não estão presentes explicitamente, de alguma forma permeiam todos os projetos do setor produtivo.

A elaboração de um projeto, como vimos, é fundamental para os novos negócios de uma empresa. Ela pode ser fundamental também para você, quando quiser entrar em uma “carreira solo” e tornar-se um empreendedor. Ter um projeto bem elaborado revela que você está maduro para investir em novos desafios.

Talvez este seja o diferencial: o projeto lhe dá um norte para seguir, pois lhe mostra claramente os objetivos e metas, determina os valores a serem utilizados e apresenta o caminho a ser trilhado. Assim, não há muita diferença entre a empresa e você, ou entre os valores dos projetos.

Contudo, precisamos nos aprofundar mais sobre a *teoria de projetos*.

Esse texto começa nosso estudo sobre essa teoria, que é fundamental para que um especialista possa redigir um projeto.

CONTEXTUALIZANDO

Antes de entrarmos na teoria, vamos verificar um conceito semântico na questão dos projetos.

Em português, a palavra “projeto” muitas vezes não representa apenas o projeto em si, mas também o trabalho posterior ao projeto. Tanto que temos uma disciplina chamada de Gestão de Projetos (tradicional na academia), e que na verdade se refere à gestão da etapa após o projeto.

Para os países de língua inglesa há uma distinção mais clara dessas duas etapas. Vejamos:

No final da década de 1950 e início da década de 1960, os Estados Unidos estavam ficando para trás na corrida espacial contra a antiga União Soviética. Elaborou-se então uma série de projetos para retomar a vantagem.

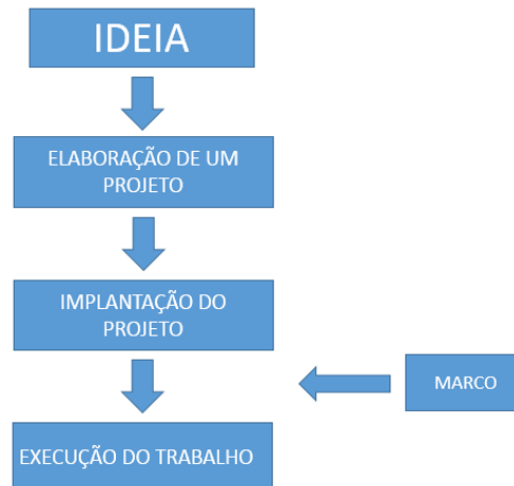
Um destes projetos foi chamado de *Projeto Apolo*, cujo objetivo maior era levar o homem à Lua.



A partir da aprovação do projeto, cada etapa posterior se tornou uma missão: da missão Apolo 1 – que não saiu do chão e matou os três astronautas ainda na cápsula – até a missão Apolo 17.

O projeto passa pelas seguintes etapas (Figura 1): elaboração, aprovação e implantação. A partir de um marco no projeto, passa-se à execução do trabalho.

Figura 1: As etapas de um projeto



Pode-se ainda determinar um final para o trabalho (ou dos trabalhos) que pode ser prevista no projeto original.

O que faremos nessa disciplina, portanto, vai até a implantação do projeto.

A partir de um ponto determinado será o trabalho nas atividades contínuas; o que, para nós, será chamado tradicionalmente de *gestão de projetos*.

TEMA 1 – DE ONDE SURGE UM PROJETO?

Como se chega a um projeto? De onde nasce? Que cabeça pensa em um projeto? Qualquer projeto é fruto de uma iniciativa, e o que lhe dá origem pode ser um fator que se perde durante a jornada.

Uma empresa de tecnologia que teve um bom lucro nos últimos anos pode, por uma pesquisa de mercado, decidir fazer um aporte de 20 milhões de reais na área educacional, por exemplo, mesmo que não seja do ramo.



Uma empresa que se vê em situação de estagnação pode decidir buscar um financiamento em uma agência para dar um salto tecnológico, como passar a produzir de carros a gasolina a modelos híbridos gasolina-elétrico.

A área de tecnologia tem uma diversidade de projetos que mesclam inovação, desafios, aplicações sociais, dentre centenas de outras facetas.

Como já abordamos, o projeto pode estar muito próximo a você. Como você vislumbra uma oportunidade de mercado? Ou o mercado, por conta de uma demissão, obriga-o a empreender – o chamado “empreendimento por necessidade”, muito comum no Brasil.

De onde nasce a ideia e o projeto de um *food-truck*, por exemplo? Ou o seu tio que, já com certa idade, quer vender a banca de revistas a qual está há mais de 20 anos no mesmo lugar e tem freguesia cativa? Ou ainda, que tal, abrir uma distribuidora dos produtos da empresa que acabou de lhe demitir?

Um possível fator motivador seja a própria leitura dos materiais da disciplina ou, talvez, esse texto. Ou um vídeo interessante no Youtube, que você acessou sem querer.

Uma boa coisa a se fazer é evitar o projeto por necessidade, como aquele que você vai fazer porque foi demitido, e sim priorizar o projeto por estudo, que é aquele que você começará porque construiu uma situação de amadurecimento para uma nova fase em sua vida – mesmo que seja na empresa em que você trabalha. Essa preparação você já está fazendo ao cursar esta especialização.

Observe que temos muitas situações de partida, mas apenas um recurso fundamental para continuarmos a história: a elaboração de um bom projeto. E por quê? Porque com ele é possível conhecer, minimizar riscos e saber o caminho que deve ser trilhado.

Um bom projeto, quando bem feito e bem elaborado pode representar algumas consequências interessantes:

- a. A equipe que elaborou um projeto pode passar a ser a gestora dos futuros trabalhos.
- b. Se você é coordenador do projeto, pode ser seu líder quando da implantação dos trabalhos.
- c. Um bom projeto pode representar um divisor de águas dentro de uma empresa.
- d. Um bom projeto pode representar um divisor de águas em sua carreira.
- e. Um bom projeto pode representar uma nova etapa em sua vida.



- f. Um bom projeto pode trazer ganhos sociais para a comunidade em que você vive.

Há também que se considerar o outro lado: um não projeto, ou seja, não fazer um projeto.

Temos uma ideia e não fazemos o projeto, e podemos investir no instinto, usando o método da tentativa e erro. Mas será que isso é interessante?

Em minha carreira já vi pessoas que investiram suas economias em negócios sem um mínimo de planejamento. A grande maioria perdeu dinheiro, mas isso não significa que não possa dar certo.

As empresas, entretanto, não podem simplesmente apostar em ideias sem um mínimo de visão sobre o que venha a ser realizado. Até podemos dizer que todo negócio é uma aposta, mas mesmo em um jogo de cartas há uma lei de probabilidade que rege o carteadado e as apostas. Os cassinos – que são grandes empresas – vigiam todo o tempo apostadores que conseguem memorizar uma sequência de cartas, com o objetivo de minimizar as perdas. E o projeto é a base para isso.

Antes de finalizarmos essa sessão vamos abordar um terceiro tópico, muito comum no mercado.

Uma empresa paga para uma outra pela elaboração de um projeto. Todavia, que os motivos levariam uma empresa a pagar por um projeto?

- a. A empresa não tem o *know-how* para elaborar o projeto.
- b. A empresa tem o *know-how*, mas não tem uma equipe que no momento possa se dedicar ao projeto.
- c. Muitos órgãos de fomento exigem que haja uma terceira parte na elaboração do projeto.
- d. A empresa pretende montar outra empresa, e quer que essa nasça independente.

Claro, você já viu que poderíamos achar muitas razões para uma terceirização de um projeto. Vamos nos aprofundar, então, mais um pouco na teoria de projetos.



TEMA 2 – CONCEITO DE PROJETO E A CURVA S DE VIDA DE PROJETOS

Em uma visão um pouco mais abrangente, o projeto faz parte de um planejamento maior de uma empresa, instituição ou de um indivíduo.

Esse planejamento se refere a uma ordem maior do que os projetos e, geralmente, em um tempo maior.

Dizemos “geralmente” porque já vimos empresas que sucumbiram enquanto um projeto viveu. Na verdade, você pode dizer que a empresa original se transmutou em outra. Na área tecnológica e de sistemas da informação, isso é muito comum.

Lembro-me de uma empresa em Curitiba que começou o projeto de fabricação de um aparelho de fax (fac-símile). Talvez alguns dos leitores nem conheçam um fax, aquele aparelho em que você colocava uma folha de papel com uma imagem ou um texto de um lado, e que saía do outro lado, ao mesmo tempo que era impressa em outro aparelho de fax.

Bem, no meio desse projeto, surgiu a *internet* e os arquivos anexados. O fax “morreu na casca”. Pois bem, essa empresa tinha uma linha de aparelhos que morreram junto com o fax. Porém, havia um outro projeto embrionário, de um sistema de automação bancária. Esse sistema hoje é praticamente a empresa, pode-se encontrá-lo em todo o Brasil. O planejamento baseado em projetos, portanto, mudou totalmente a história da empresa. A empresa original não existe mais, e sua salvação estava em um planejamento que superava o que era na época um simples projeto.

Você pode encontrar sobre esse tópico – *planejamento* – no livro *Elaboração de projetos: da introdução à conclusão*, da professora Maria Alice Soares, publicado pela editora InterSaberes.

Na primeira aula havíamos conversado sobre a definição ou o conceito de *projetos*.

Nas referências bibliográficas você poderá encontrar diversas estruturas que conceituam o projeto. Podemos, com base em nossos estudos e em nossas premissas buscar um conceito próprio de projeto.

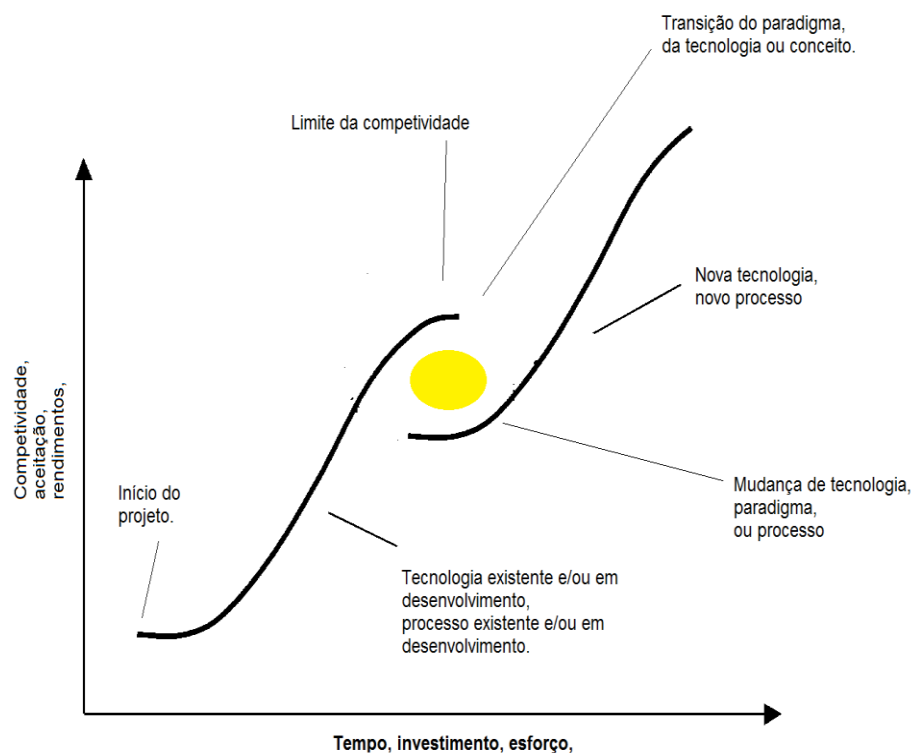
Podemos dizer que um projeto é um documento que tem o objetivo de prever as necessidades e as condições positivas ou negativas para o desenvolvimento, realização e fim de um serviço, um produto ou um processo dentro de uma empresa ou de uma ação empreendedora.

Dentro desse conceito podemos explorar algumas condições.

1. Um projeto deve ter início e fim em si, ou seja, no próprio projeto, e deve considerar o início, o desenvolvimento e o fim do empreendimento a ser desenvolvido.
2. No âmbito dos negócios, um projeto abrange um produto, o que é o caso mais comum, um serviço ou um processo. Não nos é muito familiar, mas um projeto pode, por exemplo, prever as condições para a troca de todos os gerentes de uma empresa ou a promoção de um gerente a um cargo de diretoria.
3. O que já comentamos, pode ser feito para uma empresa ou ser um projeto de um empreendedor individual.
4. Previsão, em projetos, não é algo científico. Então, cercar todas as condições, positivas ou negativas, é um bom exercício de estudo.
5. Detalhamento: cabe ao gestor de elaboração do projeto se informar e buscar o nível de detalhamento necessário. Projetos pouco detalhados podem levar a erros em diversos de seus aspectos. Projetos muito detalhados podem tornar um documento enfadonho e com serviços desnecessários passíveis de muitas mudanças.

Quanto ao início e fim de um projeto, há na teoria um elemento que procura mostrar o seu desenvolvimento. É a chamada *curva S*.

Figura 2: a curva S



A curva S traz mais que uma previsão temporal do desenvolvimento de um projeto ou tarefa: é a indicação que o projeto tem um início, um rápido desenvolvimento e uma saturação que mostra seu final.

Na tecnologia dos aparelhos de comunicação, como é o caso dos aparelhos celulares, essa curva é extremamente rápida. Vemos novidades e morte de equipamentos que um dia já foram projeto em um prazo extremamente curto.

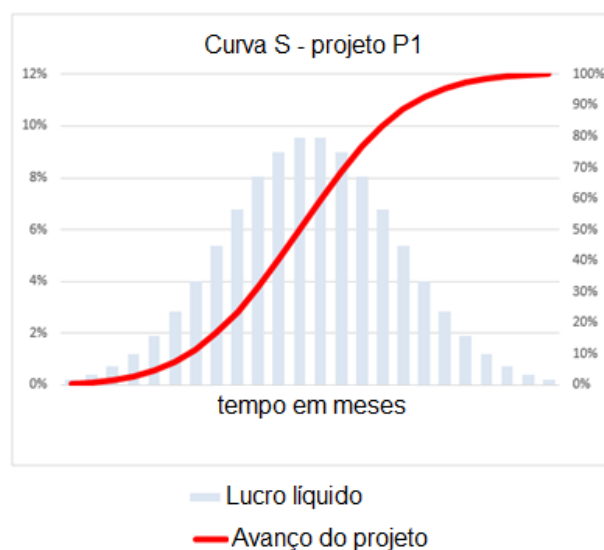
No entanto, a curva também nos mostra que se uma tecnologia ou processo está em saturação, há sempre uma outra ação que vem para substituir a tecnologia passada.

Essa substituição tecnológica muitas vezes não está na mesma empresa: na economia globalizada pode até mesmo estar em outro país. Em outras palavras, uma empresa pode estar seriamente condenada à morte e não sabe.

Para fecharmos esse tema, e aproveitarmos que a curva S está em análise, vamos ver o seu conceito analítico.

Acompanhe o seguinte raciocínio: quando um produto ou processo começa a se destacar no mercado, significa que ele começa a vender, e com isso temos o faturamento. Então, podemos fazer uma comparação entre a curva, o desenvolvimento e o faturamento.

Figura 3: Curva S, desenvolvimento e faturamento



Fonte: <https://elyprojetos.files.wordpress.com/2013/10/103113_1809_anlisedeval5.png?w=474>.



Se tudo estiver correndo perfeitamente, uma correlação entre desenvolvimento e faturamento deve ser positiva.

Por outro lado, pode haver a morte súbita do produto, o que ocorre quando esse não é aproveitado no mercado, ou quando acontece uma rejeição por algum motivo. Há então uma descontinuidade entre as curvas.

Enquanto escrevemos esse texto, há um problema sério com um aparelho de celular cuja bateria pega fogo inesperadamente. Com certeza esse aparelho apresentará uma grande divergência na representação analítica de sua curva S.

TEMA 3 – A AÇÃO DA ACADEMIA SOBRE PROJETOS

Neste texto vamos verificar como a academia, isto é, as universidades, os professores, os pesquisadores e seus trabalhos influenciaram a estrutura dos projetos.

Vale lembrar que a vida acadêmica está repleta de trabalhos com as peculiaridades de terem um projeto ligado a eles. Nessa lembrança, inclua um trabalho de conclusão de curso (TCC) que você terá de fazer. Será muito interessante você elaborar um projeto quando tiver intenção de desenvolver o seu TCC. Um TCC bem realizado começa com um bom planejamento, tomando como base um projeto bem elaborado.

Para sermos um pouco mais incisivos, o professor vê a diferença do trabalho quando o aluno já procura sua orientação com um projeto.

Então, como já se pode perceber, há uma sinergia muito forte dos projetos com a academia. Vamos retornar um pouco nessa base teórica para estudarmos tal sinergia.

Um dos grandes vetores que influenciaram a elaboração de projetos foi a necessidade de uma metodologia científica para os trabalhos acadêmicos. Tanto que na maioria dos cursos universitários há uma disciplina chamada *Metodologia Científica*.

A metodologia científica não é tão nova. Ela surgiu no meio do século XVI, quando a ciência começou a deslanchar. Junto a esse acontecimento, começa a aumentar o número de trabalhos nas faculdades. Imagine cada aluno apresentando seu projeto à sua maneira, ou à maneira que um determinado professor entenda como deva ser apresentado.

Há a valorização de uma metodologia de apresentação, com significado e importância de cada uma das partes de um projeto começa a se tornar



relevante. A partir da década de 1950, com o pós-guerra e o aumento considerável da oferta de cursos de graduação, proliferaram os trabalhos e livros sobre como deveriam ser apresentados e conduzidos os projetos.

As universidades americanas começam a trabalhar em suas pesquisas baseadas em projetos, e com a participação dos alunos de graduação, fato que anteriormente era destinado somente a professores e pesquisadores profissionais. As décadas de 1950 e 1960 foram de incentivos abundantes para as universidades nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. A universidade cumpria seu papel na sociedade de criação e sistematização do conhecimento.

Com a integração com o mercado e a influência de muitos pesquisadores acadêmicos presentes na indústria, os projetos começaram a ser normalizadores de ações entre a academia e a indústria. Há, porém, uma razão nessa explicitação do projeto entre a academia e a indústria, que ainda hoje é destaque nos projetos: é importante saber o quanto um profissional da academia, seja ele aluno, professor ou pesquisador, ganha em um projeto.

Óbvio que as outras informações do projeto são importantes. O fato é que o projeto passou a fazer parte da administração das empresas quanto ao desenvolvimento de seus produtos, serviços ou processos.

Não que as indústrias não tivessem seus procedimentos de projetos – em alguns sentidos até mais completos que os acadêmicos, como o tópico de tempos e métodos, por exemplo.

A partir do surgimento das agências de fomento à pesquisa e desenvolvimento é que os projetos tomam uma importância fundamental. Como nos casos de processos isentos: como avaliar a quem dar incentivo para o desenvolvimento e inovação? O projeto torna-se, nessa situação, um elemento referencial de julgamento.

No Brasil, existem diversas agências de fomento: BNDES, INEP, CAPES, ou institutos como O Boticário e Airton Senna. A apresentação de um projeto é fundamental para a equalização do processo de seleção e para a avaliação de o quê e o quanto pode ser disponibilizado. Por estes exemplos, você já percebe a importância dos projetos?

Quando alguns grandes escritores e pensadores de planejamento e produção falam ou escrevem, eles estão na verdade escrevendo sobre projetos que foram apresentados ou concretizados. Esses projetos geram experiências



que, por sua vez, são escritas e estudadas e geram novamente mais fundamentação para os projetos.

Para encerrar esse tema, vamos abordar uma situação que acontece na vida acadêmica. Já vimos que os professores (assim como chefes, gerentes e diretores de empresas) valorizam um projeto bem desenvolvido. Entretanto, há uma etapa antes da elaboração do projeto: a iniciativa e a busca de oportunidades de participar de um projeto. É muito importante que o aluno, em qualquer tipo e nível de ensino – presencial, à distância, graduação ou pós-graduação – se prontifique a participar ou a apresentar um projeto.

A apresentação de um projeto exige tempo e dedicação do aluno e do professor. Esse tempo e dedicação, porém, são o diferencial que impulsiona a vida acadêmica e a vida profissional.

Como engenheiros ou técnicos, o fazer nos é mais interessante. E muitas vezes, os alunos querendo só o fazer, realizam uma série de experimentos sem uma linha sólida e coerente de desenvolvimento. A solidez no trabalho é patrocinada pelo projeto. Pense nisso durante o desenvolvimento de seu curso.

TEMA 4 – A AÇÃO DAS EMPRESAS SOBRE OS PROJETOS

Nos parágrafos anteriores falamos sobre a influência da academia, da universidade, dos professores e dos pesquisadores sobre os projetos. A universidade, como aliás é seu papel, sistematiza e dissemina o conhecimento sobre a elaboração de um projeto.

Agora vamos verificar que há uma força no sentido inverso. Isso ajuda a concretizar a importância dos projetos e de sua consistência.

As empresas construíram um conhecimento direcionado às suas necessidades na elaboração de projetos que interessou às universidades, em especial o controle de tempo no desenvolvimento e produção, que é fundamental às suas atividades, ao passo em que nas universidades esse tempo geralmente caminha em outra velocidade. Como diria Einstein, “o tempo é relativo à velocidade do objeto”.

A consequência disso é que os cronogramas das indústrias eram (e ainda são) mais precisos que os cronogramas acadêmicos. Em um raciocínio semelhante podemos abordar os investimentos necessários à implantação de um projeto. Os orçamentos que provêm da indústria são mais detalhados e abordam situações com informações mais ricas.



Nas décadas de 1970 e 1980, os projetos representaram uma nova forma de conduzir o desenvolvimento e a inovação nos processos empresariais. Com o aumento da competitividade e o processo de globalização, os projetos passaram a ser fundamentais.

A necessidade de sistematizar as práticas da indústria para entender suas fundamentações e disseminar suas metodologias fez com que várias técnicas fossem analisadas com profundidade. Para exemplificar, houve a necessidade de entender processos para que esses fossem repassados para os projetos. 5S, Kaizen, Kanban, tarefa individual programada, fluxo de valor e de informações; todas essas técnicas eram intracorporações, e somente quando a academia teve acesso a essas informações elas foram detalhadas.

O sistema Toyota de produção, por exemplo, só se disseminou na sociedade quando os grandes estudiosos das universidades começaram a detalhar seus diferenciais e a escrever as informações em livros que viraram *best-sellers* na área de produção.

Por outro lado, os projetos empresariais careciam de uma metodologia científica que permitisse o seu estudo e consequentes incrementos. O projeto permanecia estagnado em uma atividade e precisava de melhoramentos que viriam das críticas e dos reforços positivos da sociedade. Somente após as exposições em livros, artigos e debates em seminários é que os projetos das indústrias puderam ser realmente reconhecidos.

Se nós observarmos as obras da área de planejamento e de administração de processos, principalmente as que cercam a área da qualidade total e seus ciclos de PDCA, vamos observar que o “P” de *planejar* absorve muito dos itens do “P” de *projeto*. É certo que planejar está, por vir da área produtiva, extremamente ligado ao processo. Porém, muito encontramos do projeto, basta um olhar um pouco mais apurado.

Por fim, devemos constatar que a indústria absorveu muito bem o viés acadêmico de projetos; claro que um pouco forçada pelas regras das agências de fomento. Consequentemente, nasceu dessa situação uma nova área de trabalho. Atualmente, em muitas empresas – mesmo as de médio porte – há um profissional especializado na elaboração de projetos. Esse novo profissional transita entre as empresas, universidades e agências de fomento.

Falamos bastante sobre os projetos para a área empresarial e para os empreendedores. E vamos seguir nessa linha porque está na ementa dessa



disciplina. Porém, gostaria de deixar uma recomendação de leitura para aqueles que se interessam pela área de projetos do setor público. Trata-se livro do professor Moacir Ribeiro de Carvalho Junior, intitulado *Gestão de projetos, da academia à sociedade*. É uma obra muito interessante e concisa. Foi publicada pela Editora InterSaberes, e está à disposição para consulta em sua biblioteca digital.

TEMA 5 – CONSIDERAÇÕES SOBRE PROJETOS

Vamos abordar aqui alguns itens que serão importantes, mas que não fazem parte de uma didática do projeto. Antes de entrarmos nos tópicos que compõe um projeto e detalharmos cada um deles, vamos verificar como estão os projetos no mercado empresarial e empreendedor na atualidade.

Vamos destacar os seguintes pontos:

1. Atualmente, projetos são elaborados por equipes. Mesmo que tenhamos um chefe, líder, gestor ou gerente, uma equipe normalmente é mobilizada porque há uma diversidade de áreas envolvidas. Contudo, se você é o líder, estude competências de liderança. Caso precise chefiar: estude competências de chefia. Se você será o gestor do projeto: saiba o que faz um gestor. São coisas que passam despercebidas, principalmente para aqueles que vão trabalhar em seus primeiros projetos. Em projetos você deve minimizar o “eu” e enfatizar a ideia de “nós”.
2. Devemos citar que projetos envolvem dinheiro – às vezes, muito dinheiro. Então, não faça qualquer projeto. Faça “o” projeto que melhor satisfaça as solicitação e necessidades.
3. Normalmente, em um projeto há uma instituição envolvida: um banco financiador, uma agência de fomento, uma ONG ou uma OECIP. Essas organizações geralmente têm um roteiro de projeto a ser apresentado. Preste muita atenção a ele. Não releve nenhum item. Talvez eles não pareçam importantes para você, mas podem ser muito importantes para o fomentador.
4. Preste atenção à redação. Como falariam os mais antigos: capriche no português. Lembre-se de que na maioria das vezes há uma apresentação do projeto, mas a redação e o esmero na comunicação são um diferencial.
5. Faça uma grande apresentação. Se você não é um bom comunicador, chame alguém para a tarefa. Não queira fazer tudo.



Mesmo que você esteja sozinho, como um empreendedor em um pequeno negócio, lembre-se que há agências como o SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, dentre outras, que têm escritórios (e às vezes dinheiro) para lhe ajudar.

Você pode constatar que será necessário contratar um consultor em projetos ou empregar um novo colaborador para desenvolver o projeto. É possível ainda terceirizar o desenvolvimento do projeto. Há empresas especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento.

Não minimize a importância do projeto: lembre-se de que ele é o vetor diretivo de todo um complexo processo. Poderíamos colocar-lhe a designação de base. E a base suportará todo o futuro trabalho.

Tenha uma referência acadêmica e outra empresarial para a elaboração do projeto. Tomar itens em separado para unir em um projeto é o caminho para construir uma colcha de retalhos que não tem unidade de comunicação. Há muitos livros nessa área, mas é importante não misturar as informações. Ter um só referencial pode ser mais produtivo que uma diversidade.

Determine um prazo para a finalização do projeto. Seja, dentro da necessidade, rígido nesse item. Projetos têm a fama de nunca acabarem. Cuidado com essa armadilha. Se for necessário, faça uma solenidade de lançamento e outra de encerramento. Saiba que, solenidades de lançamento e de finalização ficam na memória coletiva. Tenha certeza de que você vai concluir o projeto.

Monitore constantemente os riscos do projeto. Dedique-se, estude. Montar um projeto é um jogo de xadrez. Você tem que tentar prever e monitorar certos movimentos.

Envolva todas as pessoas da equipe, como já dissemos, mas não esqueça de consultar aqueles que estão no chão de fábrica. Eles têm informações valiosas para o projeto. Informações que podem muitas vezes salvar todo um trabalho.

FINALIZANDO

Nessa aula estudamos alguns elementos que, como dissemos, são de contorno do projeto. Elementos que não precisam estar escritos, mas que fazem parte do escopo do projeto. E nem por isso, ou talvez, justamente por isso, são importantes.



Nas próximas aulas vamos abordar os itens mais tradicionais dos projetos. Esperamos que você esteja fazendo as leituras dos materiais relacionados à disciplina. É fundamental, para que você integralize seus estudos, trabalhar o conjunto: estudar o referencial bibliográfico, o material escrito sobre o tema, e assistir às vídeo-aulas.

REFERÊNCIAS

BIAGIO, L. A. **Empreendedorismo: construindo o seu projeto de vida**. Barueri: Manole, 2012.

CARVALHO, F. C. de A. **Gestão de projetos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

CARVALHO JUNIOR, M. R. de C. **Gestão de projetos: da academia à sociedade**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

CONSALTER, M. A. S. **Elaboração de projetos: da implantação à conclusão**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

PARANHOS FILHO, M. **Gestão da produção industrial**. Curitiba: InterSaberes, 2012.